

Rapport – Devoir individuel – MATHIS Aurélien

Développement de visualisations de données interactives avec React et D3js

1. Caractérisation des données et taches utilisateur

Les données sont décrites au format CSV dans le fichier « communities.csv ». Elles représentent un jeu de données sur des villes américaines. Ce fichier contient diverses informations sur les villes, telles que la population, la taille des propriétés, des données ethniques, des taux de criminalité ou encore des informations sur les revenus de la population locale. La plupart de ces informations sont normalisées entre 0 et 1.

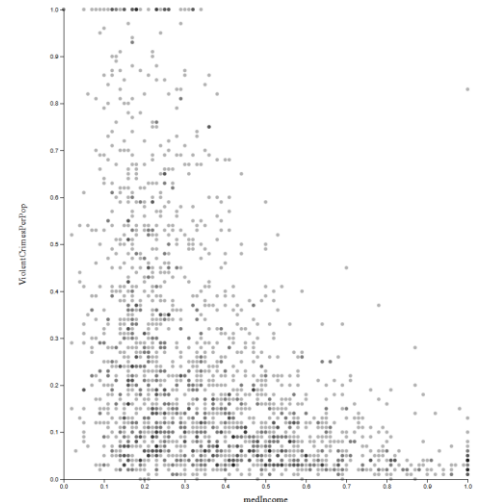
Pour rappel, l'objectif était de mettre en place une visualisation de ces données via D3.js afin de décider dans quelle ville emménager.

Pour simplifier le problème, j'ai repris les paramètres proposés dans le sujet. J'utilise donc, comme métriques pour mon rendu, la « Population », le « ViolentCrimesPerPop » et le « medIncome ». Il va de soi que, pour obtenir un résultat plus précis, d'autres paramètres auraient dû être pris en compte, comme le niveau moyen d'études, la taille des propriétés, le taux d'emploi ou encore le coût de la vie.

2. Justification du design et des interactions

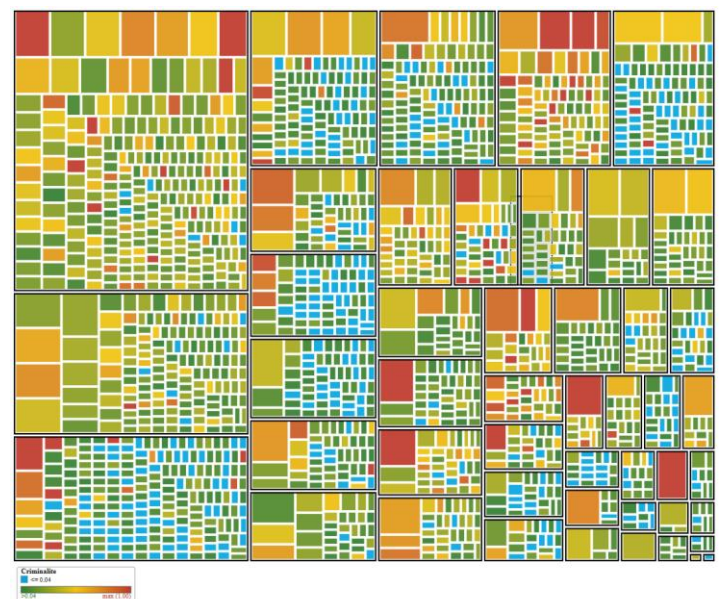
Le premier design était proposé : il s'agit du **scatterplot**. Il a été utilisé comme lors du TP, avec une sélection par brush (D3js), un effet hover (+ tooltip) et une sélection simple au clic. L'axe des abscisses représente le taux de criminalité rapporté à la population, et l'axe des ordonnées le revenu moyen.

Bien entendu, cette vue à elle seule est très réductrice et ne permet pas de prendre une décision. Néanmoins, il est déjà possible d'écarter une bonne partie des villes en sélectionnant celles qui se trouvent dans la zone inférieure droite du graphique : il s'agit des villes dont le taux de crimes violents par habitant est inférieur à 0,5 et dont le revenu moyen est supérieur à la moyenne.



Le deuxième graphique est une treemap (<https://d3js.org/d3-hierarchy/treemap>). Ce type de visualisation est largement utilisé pour des représentations de données géographiques. Les villes sont ici regroupées par État, et chaque tuile a une taille proportionnelle à son nombre d'habitants. Il devient donc facile d'identifier les États les plus peuplés.

De plus, j'ai ajouté une coloration pour chaque tuile (chaque ville). Elle repose sur un dégradé allant du rouge au vert, en passant par le jaune : plus une tuile est rouge, plus le taux de crimes violents par habitant est élevé. Par ailleurs, certaines tuiles ont été colorées en bleu afin de bien mettre en valeur toutes les villes ayant un taux de crimes violents exceptionnellement bas ($\leq 0,04$). Ce graphique permet de visualiser rapidement si un État possède une grande ville avec un taux de criminalité élevé, ce qui pourrait avoir un impact sur les villes alentours. On



peut également repérer des États comportant de nombreuses tuiles bleues, ce qui indique la présence de nombreuses petites villes tranquilles.

Enfin, lors du survol d'une tuile, des informations complémentaires sont affichées, comme le nom de la ville, la population, le taux de criminalité (en détail) et le revenu moyen.

Les deux graphiques disposent d'une sélection synchronisée : cela permet, comme évoqué précédemment, de sélectionner la zone inférieure droite du scatterplot et de visualiser directement sur la treemap les villes présentant le meilleur compromis entre revenu moyen et taux de crimes violents par habitant (cf. image ci-dessous).



On remarque, par exemple, que l'État situé en bas à gauche est très attractif. Il comporte toutefois deux villes avec un taux de criminalité élevé. À l'inverse, l'État 33 (entouré en violet sur l'image ci-dessus), bien qu'il soit très peu peuplé, présente un taux de criminalité exceptionnellement bas, et certaines de ses villes affichent un revenu moyen intéressant.

3. Conclusion

Les vues proposées me semblent constituer un bon début dans la recherche de la ville américaine « parfaite », mais il reste toutefois, comme évoqué en partie 1, d'autres critères à vérifier. De plus, d'autres graphiques basés sur les mêmes variables pourraient compléter cette visualisation. Par exemple, j'avais envisagé d'ajouter une deuxième treemap avec une coloration basée, cette fois, sur les revenus.

Un autre type de graphique aurait pu être utilisé : le pack (<https://d3js.org/d3-hierarchy/pack>). Cependant, je trouve qu'il aurait fait doublon avec la treemap si le seul critère de « packing » était simplement l'État.

Une représentation qui aurait pu être intéressante est celle proposée ici : <https://d3js.org/d3-geo/conic>, notamment `geoAlbers()`. Synchronisée avec les graphiques précédents, elle aurait permis une visualisation géographique complémentaire et donc un affinement des critères, par exemple : la distance par rapport aux côtes, la distance par rapport aux pays limitrophes ou encore la distance par rapport à l'équateur (qui permet d'estimer approximativement les conditions climatiques).

À noter toutefois qu'il aurait peut-être manqué une variable de jointure entre le dataset et l'implémentation des villes/États via `geoAlbers()`. Je n'ai pas poussé les recherches plus loin.